

```

class FullGopychMetamemory(nn.Module):
    def __init__(self, dim=100,
n_patterns=1000, n_gates=8):
        super().__init__()
        self.cell = GopychMetamemoryCell(dim,
n_patterns)
        self.time_gates =
nn.Parameter(torch.randn(n_gates, dim)) # N-
канальные ворота
        self.feedback_loop1 = nn.Linear(dim,
dim) # Петля 1-2-3-4-1
        self.feedback_loop2 = nn.Linear(dim,
dim) # Вложенная петля

    def forward(self, x, time_step=0):
        # Итеративная динамика с
временными воротами
        h1, h2, strength = self.cell(x)

        # Петля обратной связи
(импликативный поиск)
        for t in range(3): # 3 итерации

```

локализации

```
h1 = self.feedback_loop1(h1)
```

```
h2 = self.feedback_loop2(h2)
```

```
h1, h2, strength = self.cell(h1)
```

```
# Временное окно (N-канальные  
ворота)
```

```
gate = self.time_gates[time_step %  
len(self.time_gates)]
```

```
gated_h2 = h2 * gate.sigmoid()
```

```
return {
```

```
    'primary_memory': h1,
```

```
    'metamemory': h2,
```

```
    'gated_metamemory': gated_h2,
```

```
    'knowing_strength': strength,
```

```
    'tip_of_tongue': strength < 0.3
```

```
}
```